

Enterprise Active Directory Lab

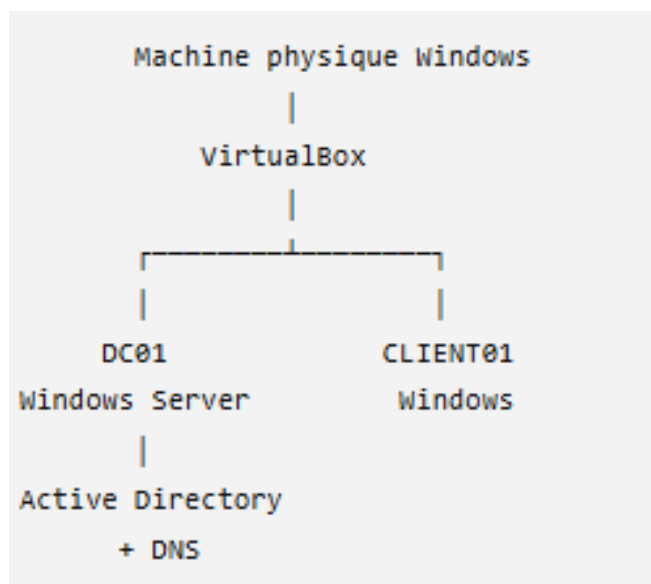
Projet personnel · Administration système et cybersécurité

Abdelrahmane SHANAN

Ce projet reproduit l'infrastructure informatique d'une petite entreprise dans un laboratoire VirtualBox. Un serveur Windows centralise les comptes, l'authentification, les stratégies de groupe et l'accès aux dossiers partagés. Un poste Windows 11 permet de tester ces configurations dans des sessions utilisateurs du domaine.

Objectifs du projet

Mettre en place un domaine Active Directory fonctionnel, comprendre sa dépendance au DNS et administrer les utilisateurs, les groupes et les ordinateurs. Le laboratoire permet également de pratiquer le contrôle d'accès, PowerShell et les premières vérifications de sécurité.



Architecture du laboratoire : un serveur DC01 et un poste CLIENT01 sous VirtualBox.

Périmètre réalisé

Le rapport reprend les onze étapes du projet : préparation des machines, configuration réseau, déploiement du domaine, organisation des comptes, intégration du client, GPO, partages et permissions, administration PowerShell, audit et diagnostics finaux.

Les captures conservées illustrent les configurations et les résultats obtenus. Les écarts visibles entre les notes et les captures sont explicités dans les sections concernées.

Repères de lecture

Environnement et domaine : pages 2 à 8.

Comptes, poste client et GPO : pages 9 à 15.

Partages et PowerShell : pages 16 à 20.

Audit, diagnostics et bilan : pages 21 à 28.

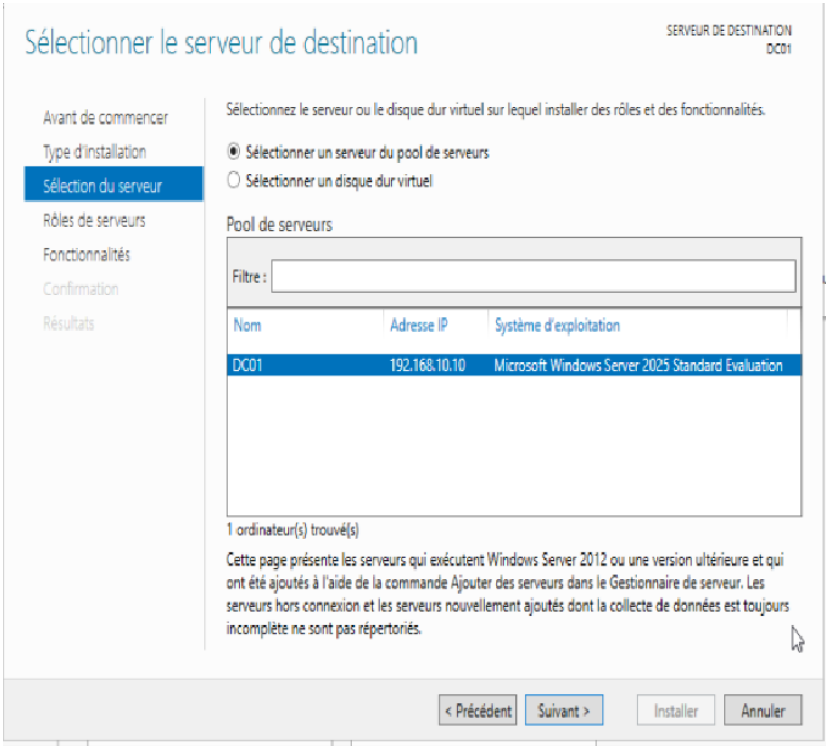
1 Environnement et virtualisation

Oracle VirtualBox a été installé sur une machine physique Windows. Deux machines virtuelles ont été créées pour séparer les rôles de serveur et de poste utilisateur.

Paramètre	DC01	CLIENT01
Système	Windows Server 2025 Standard Evaluation	Windows 11 Pro
Processeurs	2 vCPU	2 vCPU
Mémoire	4 Go	4 Go
Disque virtuel	50 Go, VDI dynamique	64 Go, allocation dynamique
Rôle	Contrôleur de domaine et DNS ; partages de fichiers	Poste utilisateur du domaine
Réseau final	LAB-AD, réseau interne	LAB-AD, réseau interne

Installation de Windows Server

L'image ISO officielle de Windows Server 2025 Evaluation a été utilisée pour installer DC01 sur son disque virtuel de 50 Go. L'édition avec expérience utilisateur a été choisie afin de disposer de l'interface graphique. Le compte Administrateur local a ensuite été configuré.



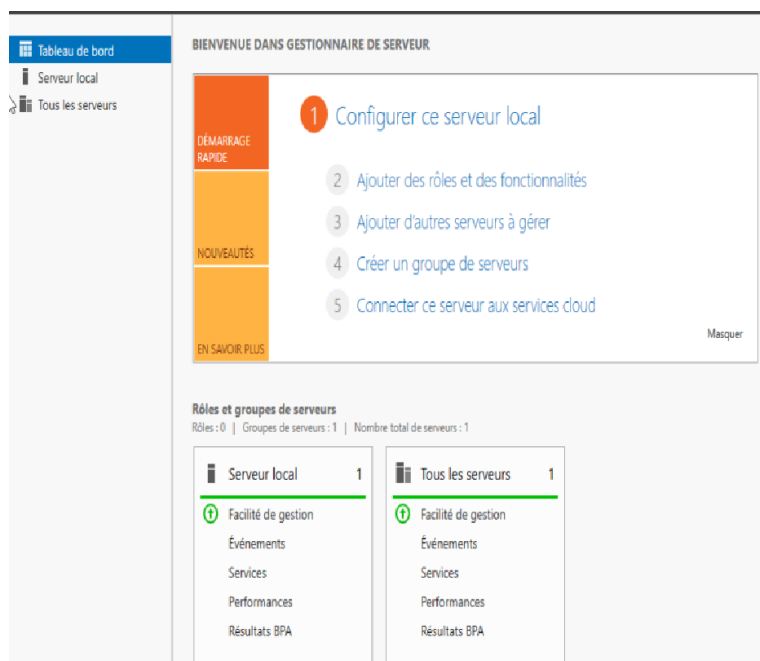
DC01 apparaît sous Windows Server 2025 Standard Evaluation dans l'assistant de rôles.

L'allocation dynamique réserve l'espace disque progressivement, dans la limite de la capacité définie pour chaque machine.

2 Première configuration de DC01

Démarrage et administration locale

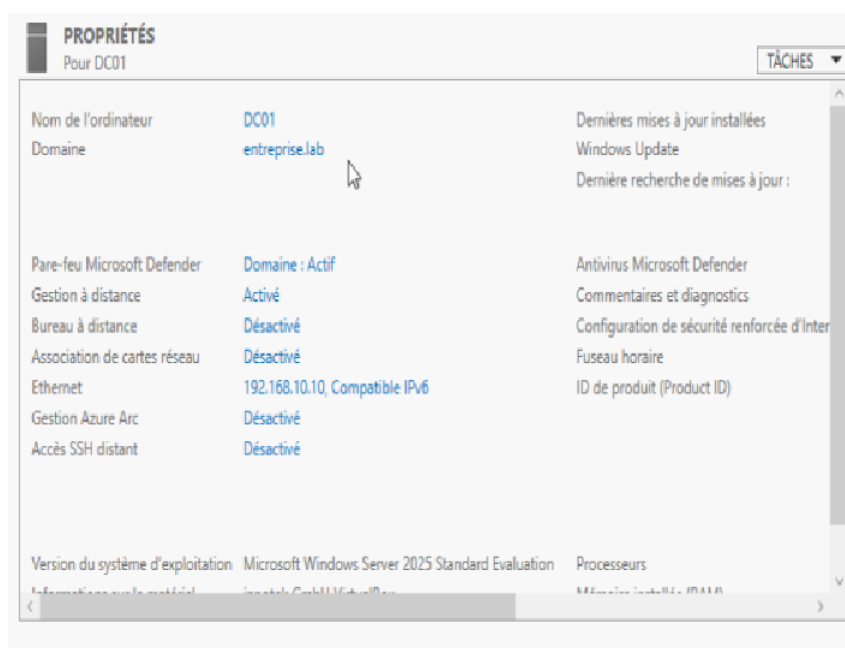
Une première session Administrateur a permis d'accéder au Gestionnaire de serveur. Cet outil sert ensuite à installer les rôles et à consulter les propriétés de la machine.



Gestionnaire de serveur accessible sur DC01.

Identification du serveur

Le nom attribué automatiquement par Windows a été remplacé par DC01, pour Domain Controller 01. La capture des propriétés ci-dessous a été prise après l'intégration du serveur au domaine entreprise.lab.

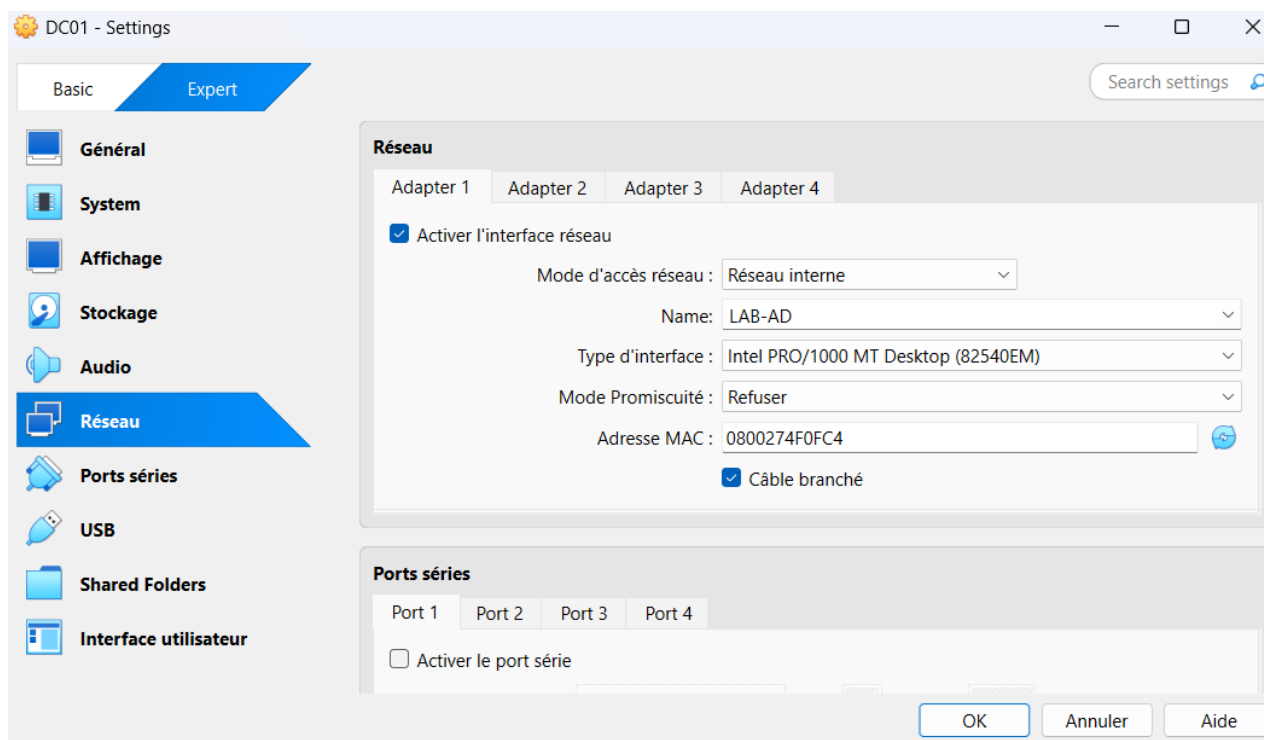


Propriétés du serveur : nom DC01 et appartenance au domaine.

3 Réseau interne du laboratoire

Passage du NAT au réseau LAB-AD

La configuration initiale, consultée avec **ipconfig**, utilisait le DHCP du réseau NAT de VirtualBox : adresse 10.0.2.15, masque 255.255.255.0 et passerelle 10.0.2.2. Le mode NAT a ensuite été remplacé par le réseau interne **LAB-AD**.



Carte réseau de DC01 connectée au réseau interne LAB-AD.

DC01 et CLIENT01 communiquent sur le réseau 192.168.10.0/24. Aucune passerelle n'est configurée : ce réseau interne ne dispose pas de routeur vers Internet.

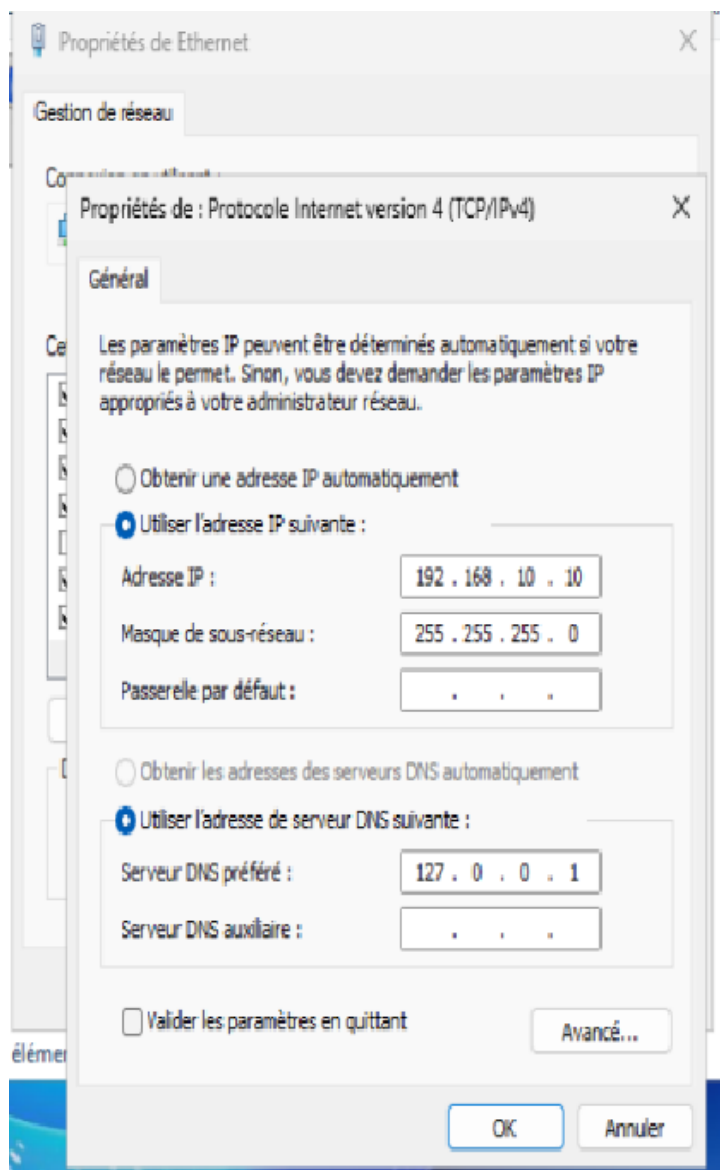
Machine	Adresse IPv4	Masque	DNS
DC01	192.168.10.10	255.255.255.0	Service DNS local
CLIENT01	192.168.10.20	255.255.255.0	192.168.10.10

Adresse stable du contrôleur de domaine

DC01 reçoit une adresse statique pour que le poste client puisse retrouver le contrôleur de domaine et son service DNS à une adresse stable. CLIENT01 utilise explicitement 192.168.10.10 comme serveur DNS.

4.1 Configuration IPv4 de DC01

Les paramètres IPv4 de DC01 ont été configurés manuellement : **192.168.10.10/24**, sans passerelle. Le serveur utilise son propre service DNS.



Configuration IPv4 de DC01 : adresse statique et DNS local 127.0.0.1.

Précision sur le DNS affiché

Les notes de configuration indiquent initialement 192.168.10.10 comme DNS préféré. La capture fournie affiche **127.0.0.1**, c'est-à-dire l'adresse de boucle locale du serveur. Le contrôle avec `ipconfig /all` présenté à la page suivante affiche également `::1` et `127.0.0.1`.

Ces captures montrent donc DC01 utilisant son propre service DNS par les adresses de boucle locale. Le poste CLIENT01 utilise, lui, l'adresse réseau de DC01 : 192.168.10.10.

4.2 Vérification de la configuration réseau

La commande suivante a permis de contrôler l'identité et la configuration réseau complète du serveur :

```
ipconfig /all
```

```
C:\Users\Administrateur>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : DC01
Suffixe DNS principal . . . . . : entreprise.lab
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: entreprise.lab

Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Adresse physique . . . . . : 08-00-27-4F-0F-C4
DHCP activé. . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::2291:5ec3:13ac:a2ae%6(préfére)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.10.10(préfére)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-01-00-32-3A-3A-53-08-00-27-4F-0F-C4
Serveurs DNS. . . . . : ::1
                        127.0.0.1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

C:\Users\Administrateur>
```

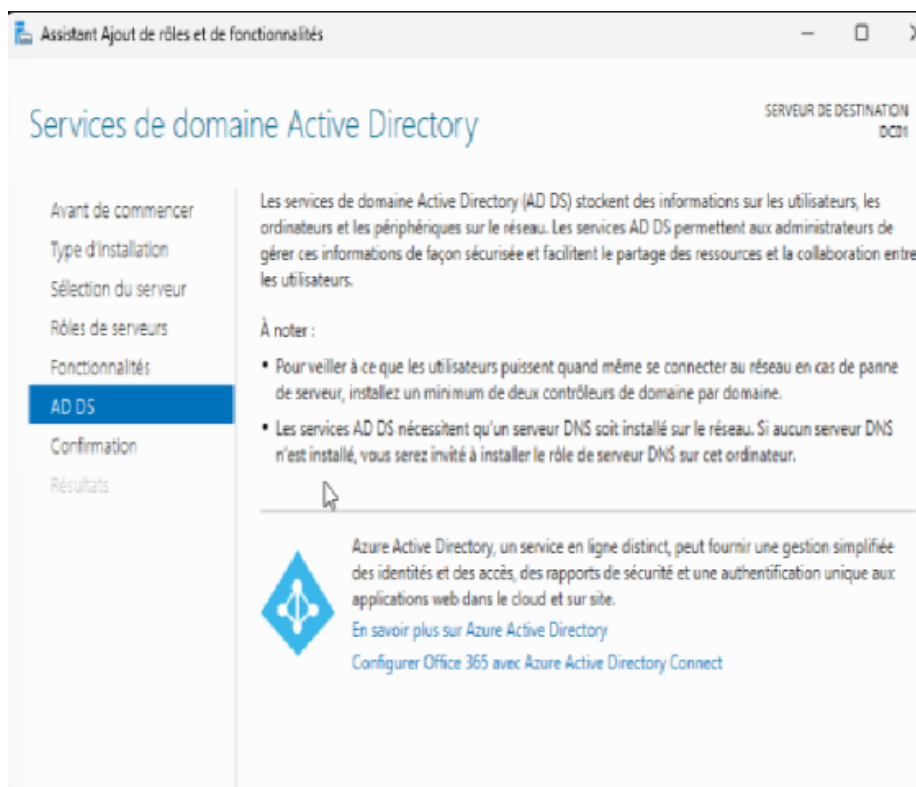
État réseau de DC01 : IPv4 fixe, DHCP désactivé et DNS local.

Le résultat affiche le nom **DC01**, le suffixe DNS **entreprise.lab**, l'adresse **192.168.10.10** et le masque **255.255.255.0**. Le DHCP est désactivé et aucune passerelle par défaut n'apparaît.

La présence du suffixe entreprise.lab indique que cette capture correspond à un état du serveur après la mise en place du domaine.

5.1 Installation des services AD DS et DNS

Le rôle **Services de domaine Active Directory** a été installé sur DC01 pour centraliser les utilisateurs, les groupes, les ordinateurs et les ressources du laboratoire. Les outils d'administration Active Directory, la gestion des stratégies de groupe et le module ActiveDirectory pour PowerShell ont également été installés.



Assistant d'installation du rôle Services de domaine Active Directory.

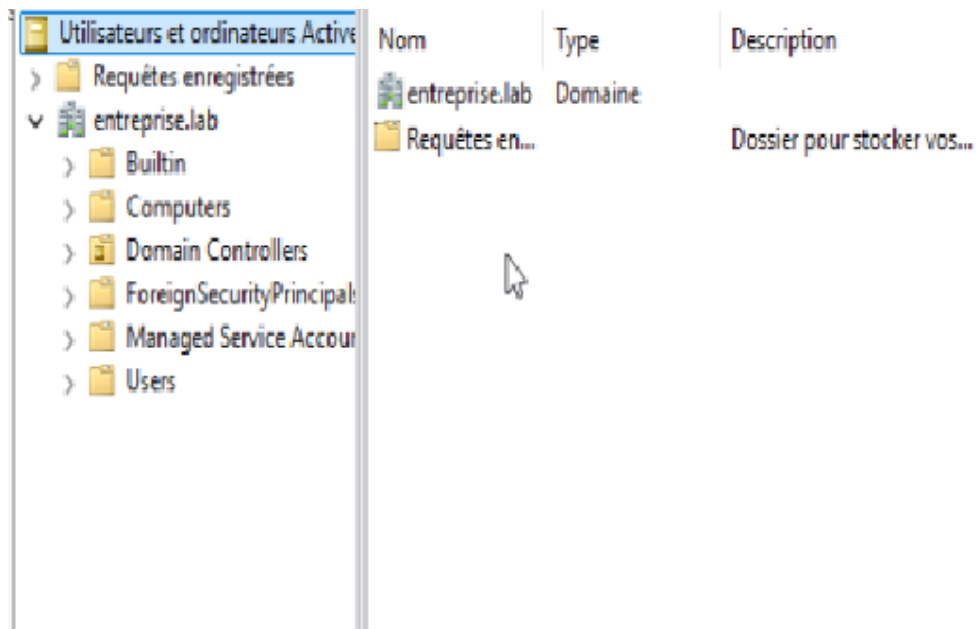
Promotion en contrôleur de domaine

DC01 a été promu comme premier contrôleur d'une nouvelle forêt. Le rôle DNS a été installé lors de cette mise en place.

Paramètre	Valeur documentée
Domaine	entreprise.lab
Nom NetBIOS	ENTREPRISE
Contrôleur de domaine	DC01
Niveaux fonctionnels forêt et domaine	Windows Server 2025
Catalogue global	Activé

5.2 Vérification du domaine et du DNS

Après le redémarrage, la connexion a été effectuée avec le compte **ENTREPRISE\Administrateur**. La console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory affiche le domaine entreprise.lab et ses conteneurs par défaut.



Domaine entreprise.lab visible dans Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.

Les conteneurs **Computers**, **Domain Controllers** et **Users** sont présents. DC01 est enregistré comme contrôleur de domaine.

Rôle du service DNS

Le DNS assure la résolution des noms et permet aux machines de localiser les services du domaine. Le compte rendu indique que les zones de recherche directe **entreprise.lab** et **_msdcs.entreprise.lab** ont été créées et vérifiées dans le Gestionnaire DNS.

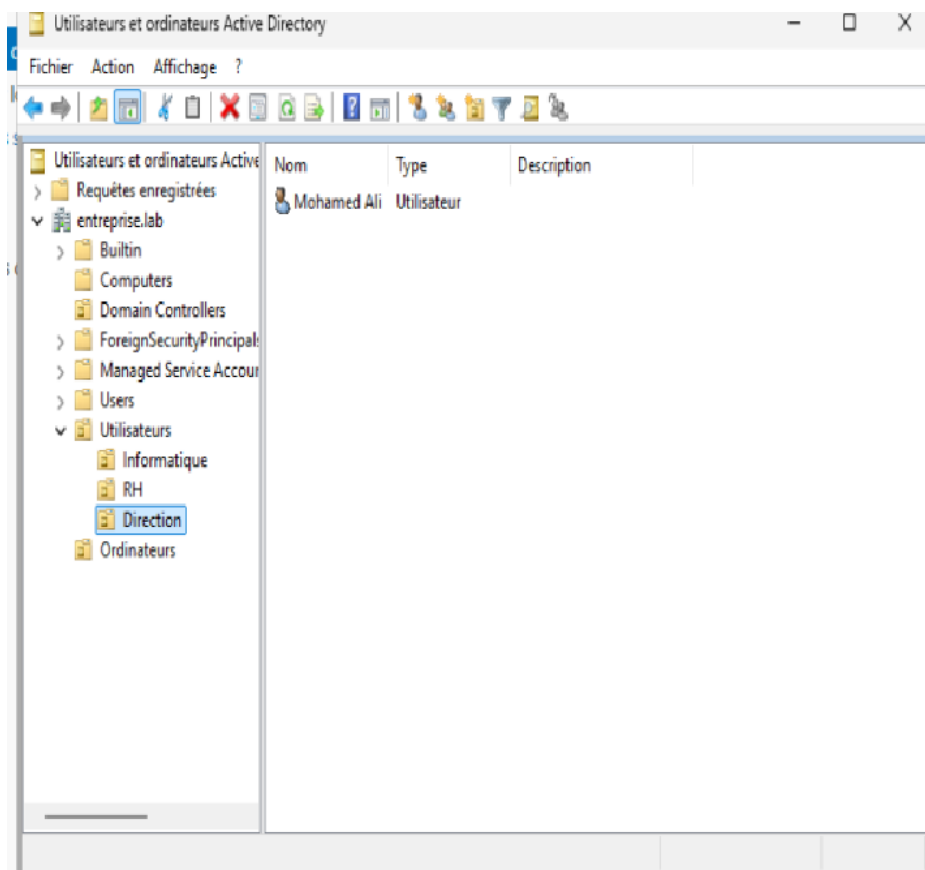
La capture de cette page illustre la présence du domaine dans la console Active Directory. Les preuves de résolution et le diagnostic DNS sont présentés plus loin dans le rapport.

État obtenu

À cette étape, DC01 fournit les services d'annuaire et de DNS du réseau LAB-AD. L'infrastructure peut accueillir les comptes utilisateurs, les groupes et le poste client.

6 Organisation des utilisateurs et des groupes

Deux unités d'organisation principales ont été créées : **Utilisateurs** et **Ordinateurs**. L'OU Utilisateurs contient les sous-OU **Informatique**, **RH** et **Direction**.



Arborescence des OU et compte Mohamed Ali dans le service Direction.

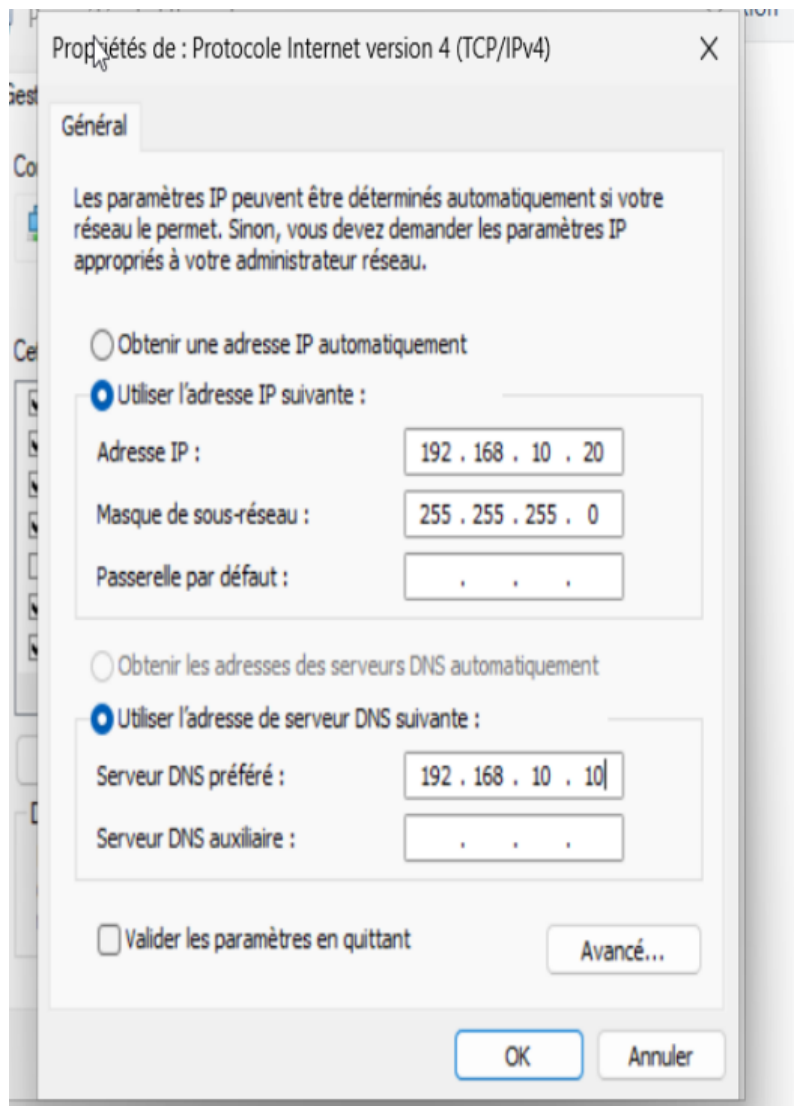
Utilisateur	Service et sous-OU	Groupe de sécurité
Martin Colin	Informatique	GRP_Informatique
Sarah Dupont	RH	GRP_RH
Mohamed Ali	Direction	GRP_Direction

Chaque compte a reçu un mot de passe temporaire avec changement obligatoire à la première connexion. Les mots de passe ne sont pas inclus dans la documentation.

Les groupes sont des groupes de sécurité de portée **Global**. Les OU organisent les objets et permettent de cibler les GPO ; les groupes servent à attribuer collectivement les permissions sur les ressources.

7 Installation et configuration de CLIENT01

Windows 11 Pro a été installé sur la seconde machine virtuelle, configurée avec 2 vCPU, 4 Go de RAM et 64 Go de disque dynamique. Le poste a été renommé **CLIENT01**, puis connecté au réseau interne LAB-AD.



Configuration IPv4 du client et utilisation de DC01 comme serveur DNS.

CLIENT01 utilise l'adresse **192.168.10.20/24**, sans passerelle, et le DNS **192.168.10.10**. Cette configuration permet au poste de rechercher les services du domaine auprès de DC01.

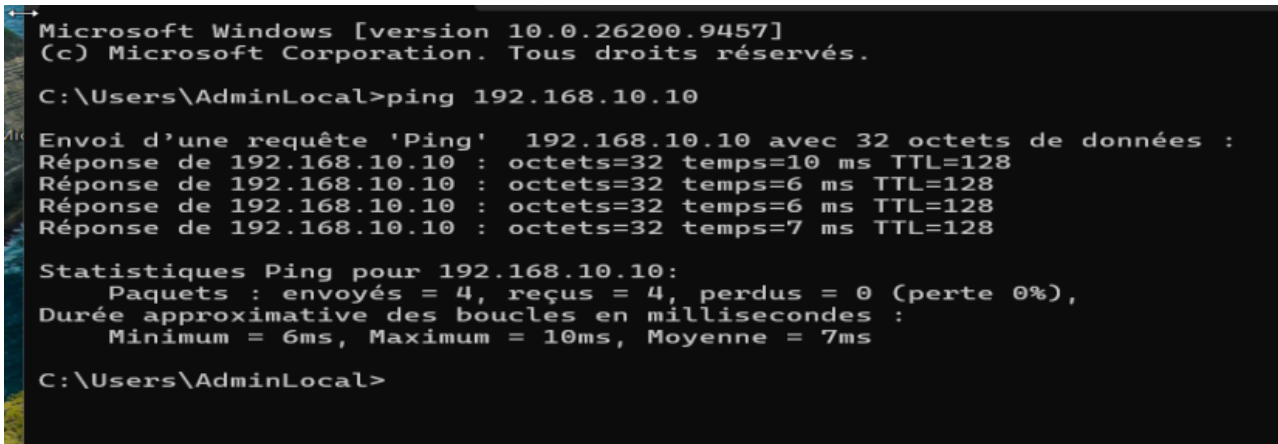
Préparation de l'intégration au domaine

Avant la jonction, les tests réseau ont porté sur la communication IP avec le serveur et la résolution du nom enterprise.lab.

8 Tests réseau avant la jonction

ping 192.168.10.10

Les quatre requêtes ont reçu une réponse, avec **0 % de perte**. Le poste client peut donc joindre DC01 sur le réseau interne.



```
Microsoft Windows [version 10.0.26200.9457]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\AdminLocal>ping 192.168.10.10

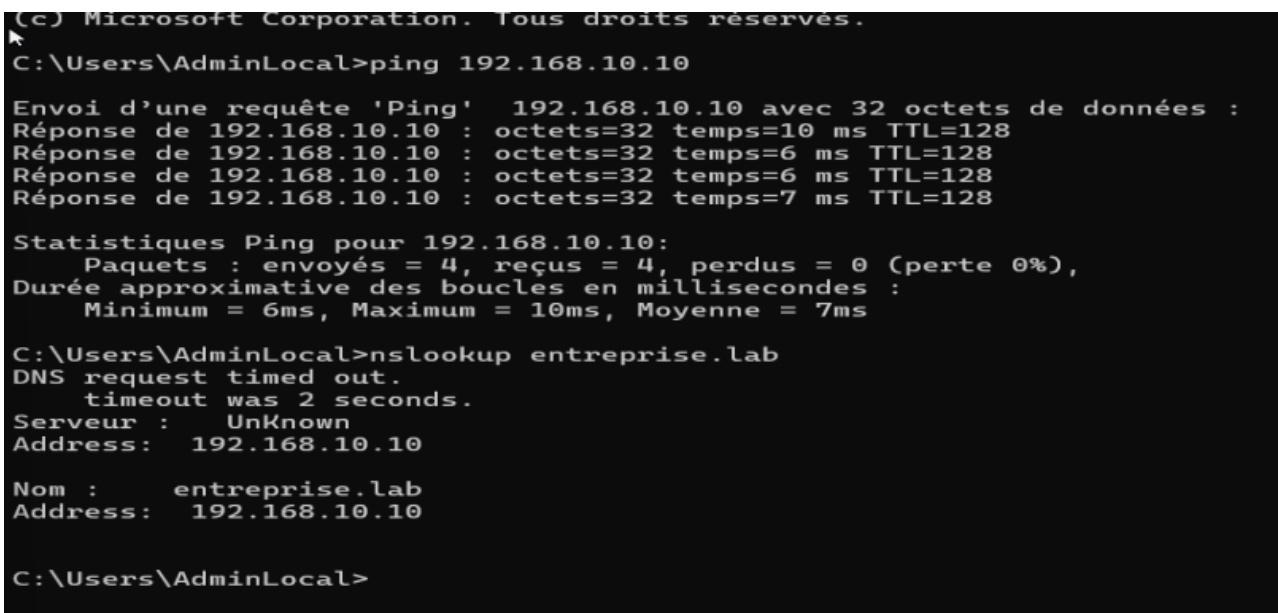
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps=10 ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps=6 ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps=6 ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps=7 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 6ms, Maximum = 10ms, Moyenne = 7ms

C:\Users\AdminLocal>
```

Test ping depuis CLIENT01 vers 192.168.10.10.

nslookup entreprise.lab



```
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\AdminLocal>ping 192.168.10.10

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps=10 ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps=6 ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps=6 ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps=7 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 6ms, Maximum = 10ms, Moyenne = 7ms

C:\Users\AdminLocal>nslookup entreprise.lab
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Serveur :      Unknown
Address: 192.168.10.10

Nom :      entreprise.lab
Address: 192.168.10.10

C:\Users\AdminLocal>
```

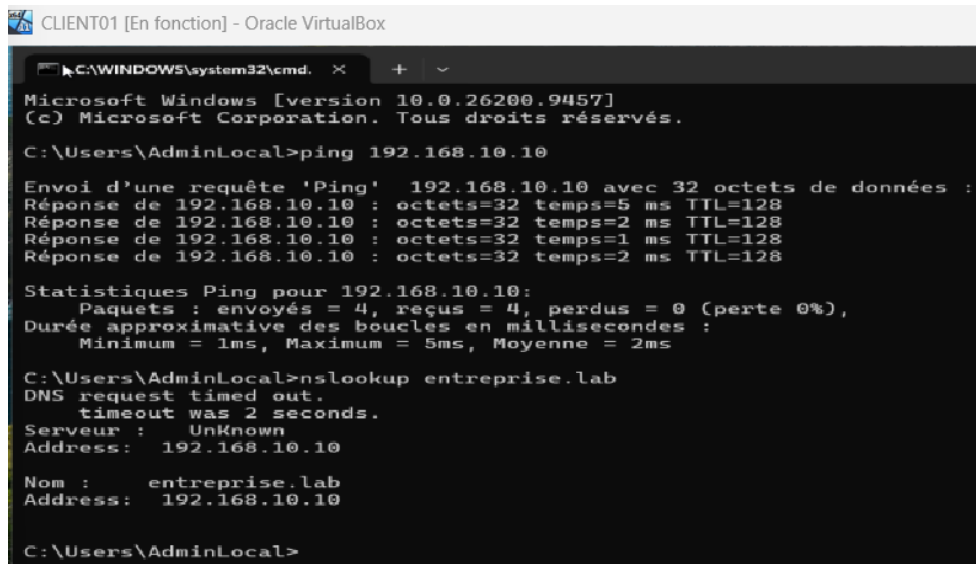
Résolution de entreprise.lab vers 192.168.10.10 après un délai d'attente initial.

La réponse finale associe bien entreprise.lab à 192.168.10.10. La capture affiche toutefois **DNS request timed out** puis **Serveur : Unknown** avant cette réponse. La résolution aboutit, mais la capture ne montre pas une interrogation entièrement sans avertissement.

La cause de ce délai et de l'absence de nom affiché pour le serveur n'a pas été établie dans le compte rendu.

9 Intégration et première session du domaine

Les tests réseau ont été renouvelés avant la jonction : CLIENT01 reçoit les réponses de DC01 et obtient l'adresse du domaine.



```
CLIENT01 [En fonction] - Oracle VirtualBox
C:\WINDOWS\system32\cmd.
Microsoft Windows [version 10.0.26200.9457]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\AdminLocal>ping 192.168.10.10

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps=5 ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps=2 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 5ms, Moyenne = 2ms

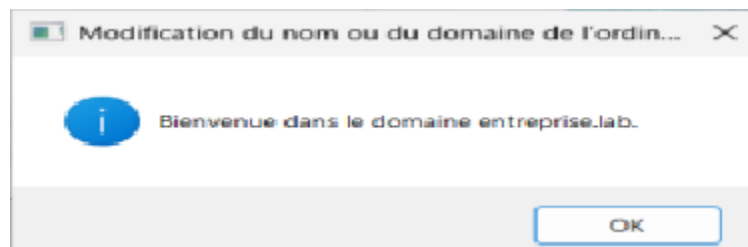
C:\Users\AdminLocal>nslookup entreprise.lab
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
  Serveur : UnKnown
    Address: 192.168.10.10

  Nom :     entreprise.lab
    Address: 192.168.10.10

C:\Users\AdminLocal>
```

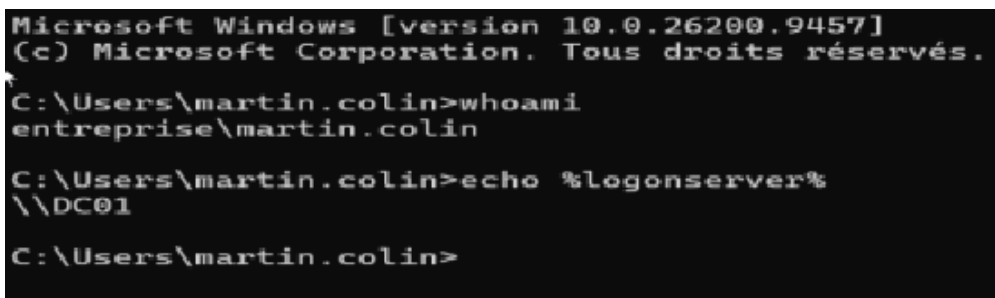
Contrôle réseau avant la jonction au domaine.

Initialement membre de WORKGROUP, CLIENT01 a rejoint **entreprise.lab** avec un compte administrateur du domaine, puis a été redémarré.



Confirmation de la jonction au domaine entreprise.lab.

La première connexion avec **Martin Colin** a imposé le changement du mot de passe temporaire. Les commandes **whoami** et **echo %logonserver%** confirment le compte du domaine et l'authentification par DC01.



```
Microsoft Windows [version 10.0.26200.9457]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\martin.colin>whoami
entreprise\martin.colin

C:\Users\martin.colin>echo %logonserver%
\\DC01

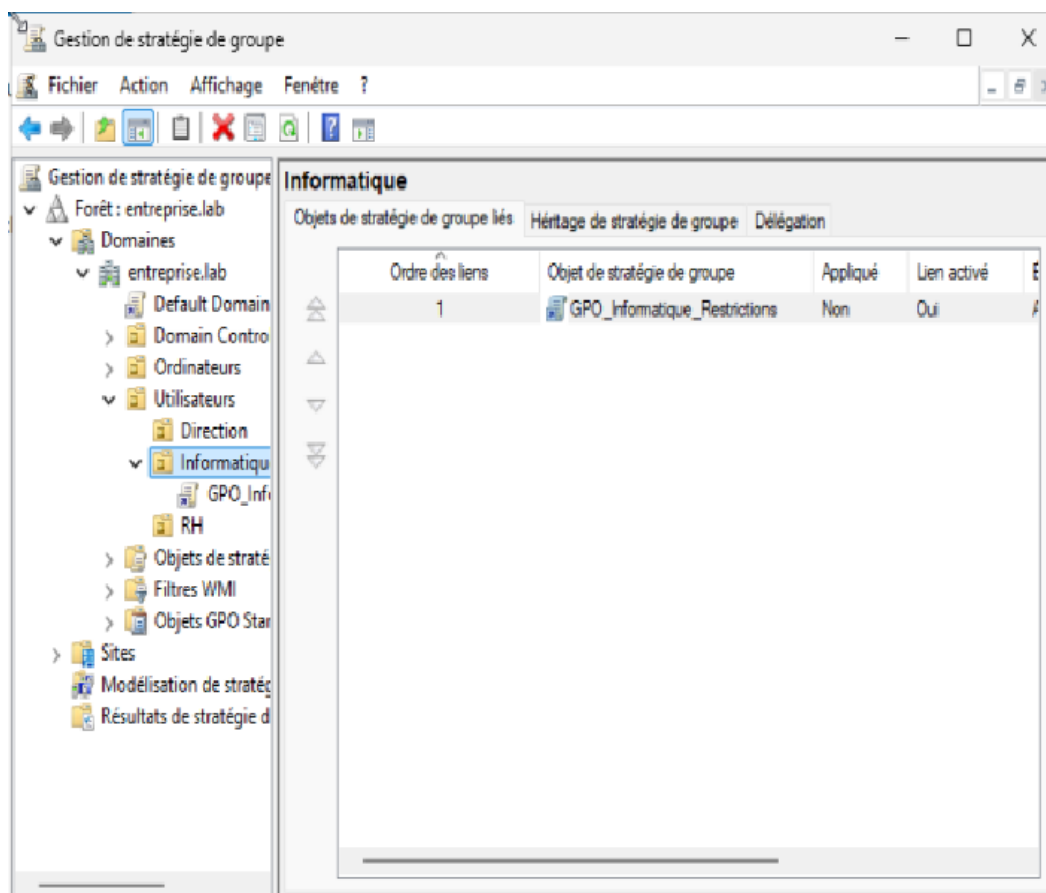
C:\Users\martin.colin>
```

Session entreprise\martin.colin authentifiée par DC01.

L'objet CLIENT01 a ensuite été déplacé du conteneur Computers vers l'OU **Ordinateurs**, pour regrouper les postes et cibler leurs stratégies.

10.1 Stratégie de groupe pour les utilisateurs

La console Gestion des stratégies de groupe a été utilisée sur DC01 pour créer **GPO_Informatique_Restrictions** et la lier à l'OU **Informatique**. La stratégie cible notamment le compte de Martin Colin.



GPO_Informatique_Restrictions liée à l'OU Informatique.

Dans les Modèles d'administration de la configuration utilisateur, une restriction interdit l'accès au **Panneau de configuration** et aux **Paramètres Windows**.

```
gpupdate /force
```

Sur CLIENT01, la mise à jour des stratégies utilisateur et ordinateur s'est terminée sans erreur. La tentative d'ouverture du Panneau de configuration a ensuite été refusée.



Message de restriction obtenu dans la session de Martin Colin.

10.2 Vérification des stratégies appliquées

gpresult /r

Le rapport de stratégies affiche **GPO_Informatique_Restrictions** parmi les objets appliqués à Martin Colin. Il montre également son appartenance à GRP_Informatique.

```
C:\Users\martin.colin>gpresult /r

Outil de résultat du système d'exploitation Microsoft (R) Windows (R) v2.0
© Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Créé le 24/09/2026 à 21:28:43

Données RSOP pour ENTREPRISE\martin.colin sur CLIENT01 : mode journalisation
-----

Configuration du système d'exploitation : Station de travail membre
Version du système d'exploitation..... : 10.0.26200
Nom du site..... : N/A
Profil itinérant : N/A
Profil local..... : C:\Users\martin.colin
Connexion via une liaison lente ? : Non

PARAMÈTRES UTILISATEURS
-----

CN=Martin Colin,OU=Informatique,OU=Utilisateurs,DC=entreprise,DC=lab
Heure de la dernière application de la stratégie de groupe : 24/09/2026 à 21:26:31
Stratégie de groupe appliquée depuis : DC01.entreprise.lab
Seuil de liaison lente dans la stratégie de groupe : 500 kbps
Nom du domaine : ENTREPRISE
Type de domaine : Windows 2008 ou supérieur

Objets Stratégie de groupe appliqués
-----

GPO_Informatique_Restrictions

Les objets stratégie de groupe n'ont pas été appliqués
car ils ont été refusés
-----

Stratégie de groupe locale
Filtrage : Non appliqué (vide)

L'utilisateur fait partie des groupes de sécurité suivants
-----
Utilisateurs du domaine
Tout le monde
Utilisateurs
INTERACTIF
OUVERTURE DE SESSION DE CONSOLE
Utilisateurs authentifiés
Cette organisation
LOCAL
GRP_Informatique
Identité déclarée par une autorité d'authentification
Niveau obligatoire moyen

C:\Users\martin.colin>
```

Résultat de gpresult dans la session de Martin Colin.

Cette vérification complète le test d'accès refusé : la restriction provient bien de la GPO récupérée depuis le domaine.

10.3 Stratégie de groupe pour les ordinateurs

La seconde stratégie, **GPO_Ordinateurs_Securite**, a été créée et liée à l'OU **Ordinateurs**, qui contient CLIENT01. Elle utilise la configuration ordinateur et s'applique au poste indépendamment de l'utilisateur connecté.

Avertissement avant ouverture de session

Titre : Enterprise Lab - Accès réservé

Message : Ce système appartient à l'environnement entreprise.lab. L'accès est réservé aux utilisateurs autorisés.



Message d'avertissement affiché sur CLIENT01 avant la connexion.

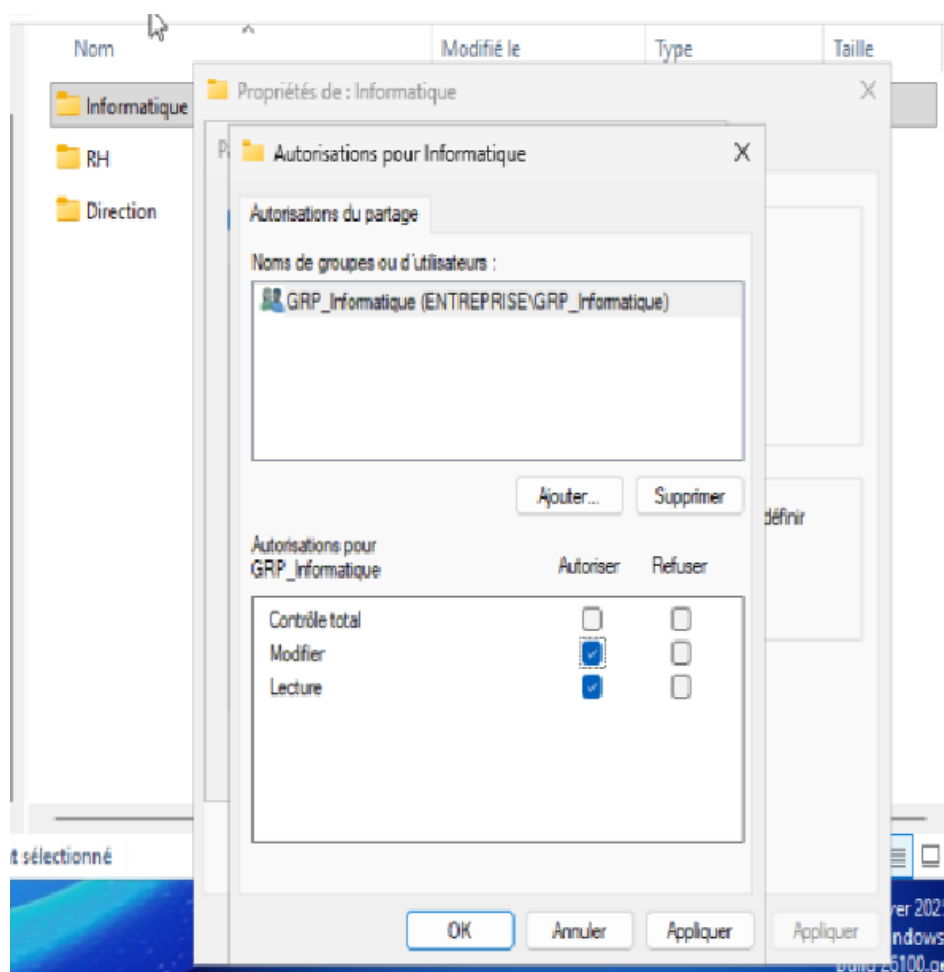
Après **gpupdate /force** et le redémarrage du poste, le message apparaît avant l'écran de connexion.

Les deux GPO illustrent des périmètres différents : une configuration ciblée sur les utilisateurs du service Informatique et une configuration appliquée au poste client.

11 Partages réseau et permissions

Trois dossiers ont été créés dans **C:\Partages** sur DC01, puis partagés sur le réseau : Informatique, RH et Direction. Les droits ont été attribués aux groupes de sécurité des services.

Chemin réseau	Groupe autorisé
\\DC01\Informatique	GRP_Informatique
\\DC01\RH	GRP_RH
\\DC01\Direction	GRP_Direction



Permissions de partage du dossier Informatique : Lecture et Modifier.

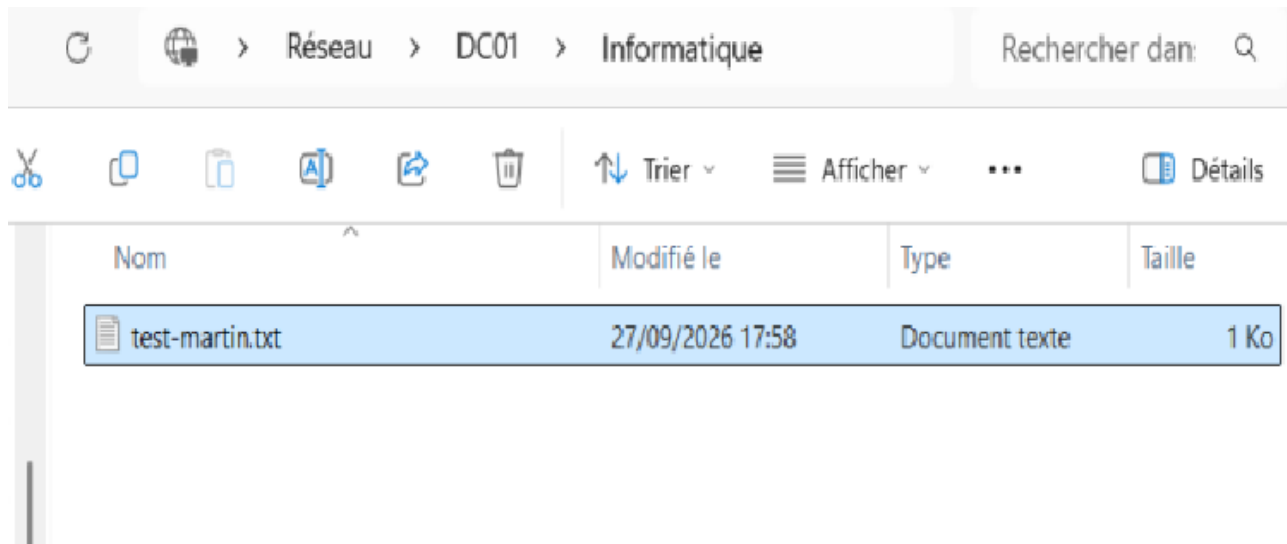
Pour Informatique, GRP_Informatique reçoit les droits **Lecture** et **Modifier** sur le partage. Des permissions NTFS de modification ont également été configurées sur le dossier, ses sous-dossiers et ses fichiers. La même logique a été appliquée aux services RH et Direction.

L'attribution par groupe facilite la gestion des arrivées et des changements de service, sans modifier individuellement les droits de chaque utilisateur.

12.1 Tests des accès aux partages

Accès autorisé pour le service Informatique

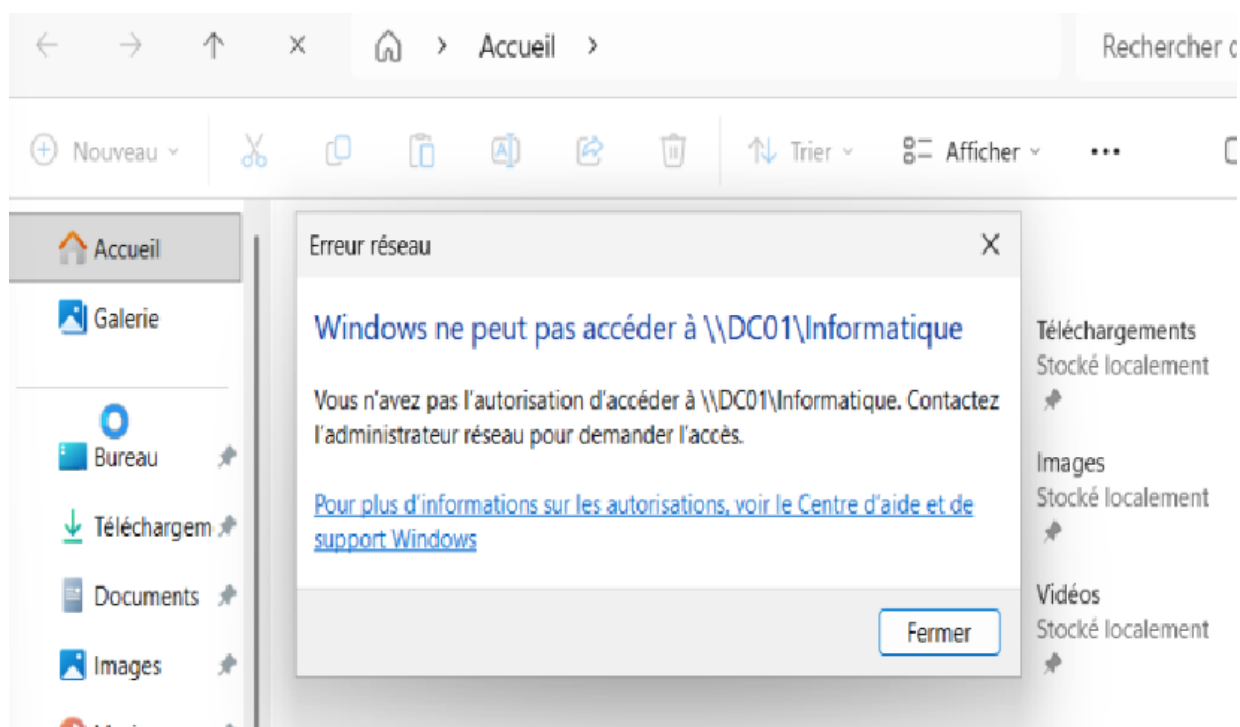
Depuis CLIENT01, Martin Colin a ouvert **\\DC01\Informatique** et créé le fichier **test-martin.txt**.



Fichier test-martin.txt créé dans le partage Informatique.

Refus pour un utilisateur d'un autre service

Avec le compte de Sarah Dupont, membre de GRP_RH, l'accès au partage Informatique a été refusé.

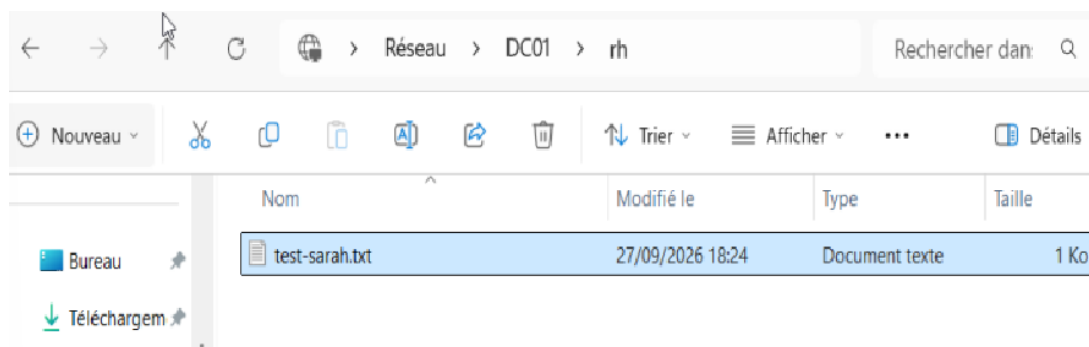


Accès au partage Informatique refusé lors du test avec Sarah Dupont.

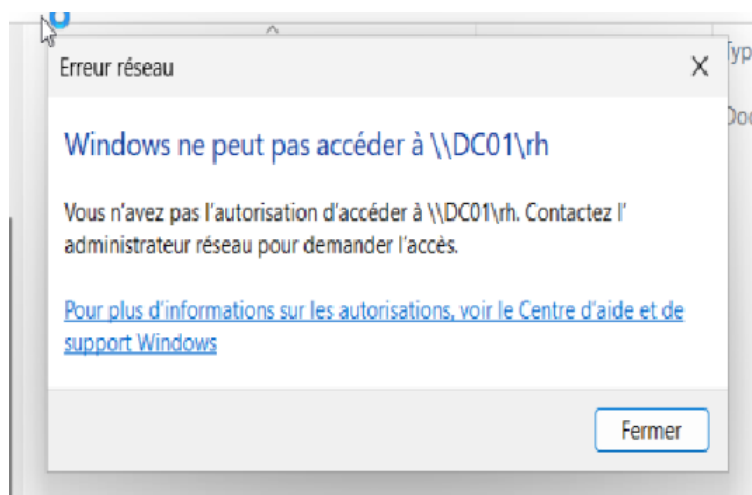
Ces tests vérifient à la fois l'accès en écriture du membre autorisé et le refus d'un compte extérieur au groupe du service.

12.2 Validation des accès RH et Direction

Sarah Dupont a pu accéder à `\\DC01\RH` et créer **test-sarah.txt**. Le même partage a été refusé à Martin Colin.

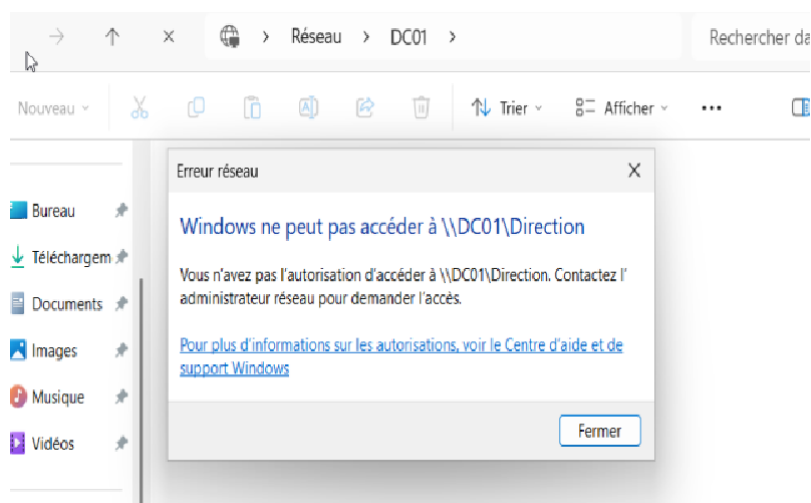


Fichier test-sarah.txt créé dans le partage RH.



Accès au partage RH refusé lors du test avec Martin Colin.

Pour Direction, le compte rendu indique que Mohamed Ali a accédé au partage et créé un fichier après application des droits de GRP_Direction. La capture jointe documente le refus d'accès à Direction lors du test avec Martin Colin ; la capture de l'accès autorisé n'est pas présente dans le document source.



Accès au partage Direction refusé à un utilisateur non autorisé.

13.1 Administration Active Directory avec PowerShell

PowerShell a été utilisé directement sur DC01 pour compléter l'administration graphique. La présence du module **ActiveDirectory** a d'abord été vérifiée.

Consultation des comptes et des groupes

```
Get-ADUser -Filter * | Select-Object Name, SamAccountName
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADUser -Filter * | Select-Object Name, SamAccountName

Name                SamAccountName
-----
Administrateur      Administrateur
Invité              Invité
krbtgt              krbtgt
Mohamed Ali         mohamed.ali
Sarah Dupont        sarah.dupont
Martin Colin        martin.colin

PS C:\WINDOWS\system32> |
```

Inventaire des comptes du domaine avant la création de Lucas Test.

```
Get-ADGroup -Filter * | Select-Object Name, GroupScope, GroupCategory
```

```
GRP_Informatique    Global    Security
GRP_RH              Global    Security
GRP_Direction       Global    Security

PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADGroup -Filter * | Select-Object Name, GroupScope, GroupCategory
```

Groupes GRP_Informatique, GRP_RH et GRP_Direction de portée Global et de type Security.

La consultation retrouve Martin Colin, Sarah Dupont et Mohamed Ali, ainsi que les comptes intégrés. Les groupes des trois services sont présents. L'appartenance de Martin Colin à GRP_Informatique a également été contrôlée.

13.2 Création et affectation de Lucas Test

Un nouvel utilisateur a été créé directement avec PowerShell : **Lucas Test**, identifiant **lucas.test**, dans l'OU Informatique. Le compte est activé et le changement du mot de passe temporaire est demandé à la première connexion.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADUser -Identity "lucas.test" | Select-Object Name, SamAccountName, Enabled, DistinguishedName

Name           SamAccountName Enabled DistinguishedName
-----
Lucas Test     lucas.test      True   CN=Lucas Test,OU=Informatique,OU=Utilisateurs,DC=entreprise,DC=lab

PS C:\WINDOWS\system32>
```

Vérification du compte lucas.test : Enabled à True et placement dans l'OU Informatique.

Ajout au groupe du service

```
Add-ADGroupMember -Identity "GRP_Informatique" -Members "lucas.test"
```

Une nouvelle consultation des membres de GRP_Informatique confirme la présence de Martin Colin et Lucas Test.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Add-ADGroupMember -Identity "GRP_Informatique" -Members "lucas.test"
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADGroupMember -Identity "GRP_Informatique" | Select-Object Name, SamAccountName

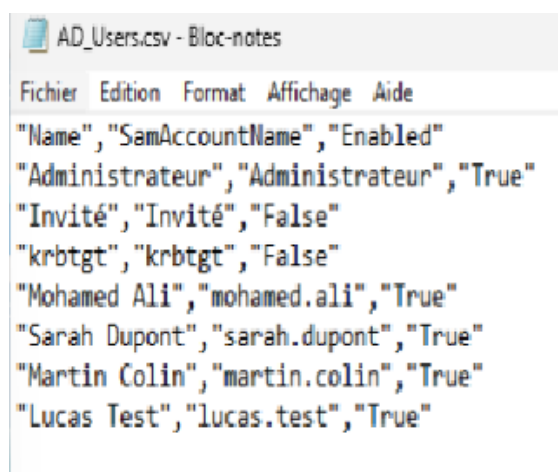
Name           SamAccountName
-----
Martin Colin   martin.colin
Lucas Test     lucas.test

PS C:\WINDOWS\system32> |
```

Ajout de Lucas Test puis vérification des membres de GRP_Informatique.

Export des utilisateurs

Les noms, identifiants et états des comptes ont été exportés dans **AD_Users.csv**. Cet inventaire peut servir au suivi administratif et aux vérifications de comptes.

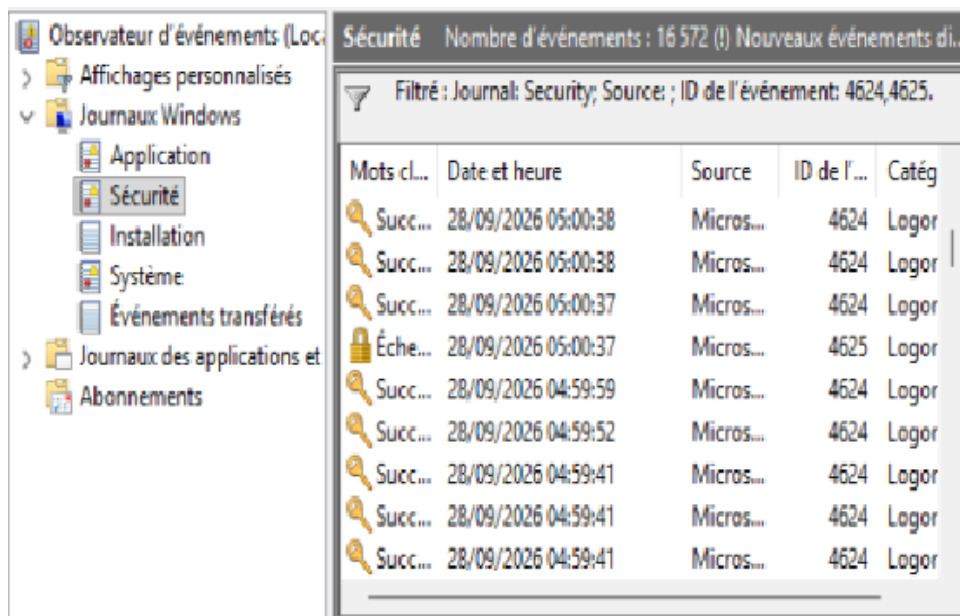


```
AD_Users.csv - Bloc-notes
Fichier  Edition  Format  Affichage  Aide
"Name","SamAccountName","Enabled"
"Administrateur","Administrateur","True"
"Invité","Invité","False"
"krbtgt","krbtgt","False"
"Mohamed Ali","mohamed.ali","True"
"Sarah Dupont","sarah.dupont","True"
"Martin Colin","martin.colin","True"
"Lucas Test","lucas.test","True"
```

Contenu du fichier AD_Users.csv avec les champs Name, SamAccountName et Enabled.

14.1 Audit des ouvertures de session

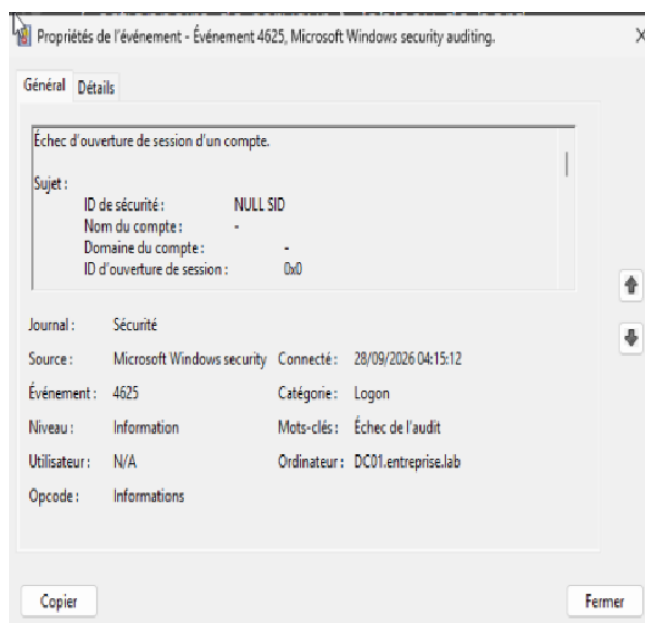
Sur DC01, le journal **Sécurité** de l'Observateur d'événements a été filtré sur les événements **4624** (ouverture de session réussie) et **4625** (échec d'ouverture de session). Un échec a été volontairement généré depuis CLIENT01 pour vérifier sa traçabilité.



Journal Sécurité filtré sur les événements 4624 et 4625.

Analyse d'un événement 4625

L'événement d'échec a été ouvert afin d'examiner sa nature et les informations d'authentification. Le compte rendu décrit la consultation du compte concerné et de la source de la tentative.



Propriétés d'un événement 4625 enregistré sur DC01.

Cette consultation constitue une première pratique de l'audit Windows et du diagnostic d'un problème de connexion.

14.2 Contrôle des comptes et des mots de passe

Comptes désactivés

Une requête PowerShell a identifié les comptes désactivés **Invité** et **krbtgt**. Invité n'est pas utilisé pour les connexions du laboratoire. krbtgt est un compte système de Kerberos, distinct d'un compte utilisateur destiné à une session classique.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADUser -Filter * -Properties Enabled | Where-Object {$_.Enabled -eq $false} | Select-Object Name, SamAccountName

Name      SamAccountName
----      -
Invité     Invité
krbtgt     krbtgt

PS C:\WINDOWS\system32> |
```

Résultat du filtrage des comptes Active Directory désactivés.

Politique de mot de passe du domaine

Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy

ComplexityEnabled           : True
DistinguishedName           : DC=entreprise,DC=lab
LockoutDuration              : 00:10:00
LockoutObservationWindow    : 00:10:00
LockoutThreshold             : 0
MaxPasswordAge               : 42.00:00:00
MinPasswordAge               : 1.00:00:00
MinPasswordLength            : 7
objectClass                  : {domainDNS}
objectGuid                   : 032ef61b-5b79-4934-8266-06697febd314
PasswordHistoryCount         : 24
ReversibleEncryptionEnabled : False
```

Politique de mot de passe et paramètres de verrouillage du domaine.

La complexité est activée, la longueur minimale est de **7 caractères**, l'historique conserve **24 mots de passe** et la durée maximale est de **42 jours**. Le chiffrement réversible est désactivé.

LockoutThreshold = 0 : aucun verrouillage automatique n'est déclenché après des tentatives incorrectes. Ce paramètre a été observé ; aucune modification de cette politique n'est documentée.

14.3 Vérification du pare-feu Windows

Get-NetFirewallProfile | Select-Object Name, Enabled

L'état du pare-feu Windows Defender a été consulté sur DC01. Les trois profils affichent **Enabled = True**.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-NetFirewallProfile | Select-Object Name, Enabled

Name      Enabled
----      -
Domain    True
Private   True
Public    True

PS C:\WINDOWS\system32> |
```

Profils Domain, Private et Public du pare-feu activés sur DC01.

Contrôle de sécurité	Résultat observé
Journal Sécurité	Événements de réussite et d'échec consultés
Comptes désactivés	Invité et krbtgt identifiés
Politique de mot de passe	Complexité active ; minimum de 7 caractères
Verrouillage automatique	Non activé : seuil à 0
Pare-feu Windows	Trois profils activés

Portée des vérifications

Ces contrôles documentent l'état du laboratoire au moment des tests. Ils montrent une première démarche d'audit : consulter les traces, examiner des paramètres de sécurité et relever les points à surveiller.

La présence de journaux et d'un pare-feu actif ne constitue pas, à elle seule, une validation complète du durcissement de l'environnement.

15.1 Diagnostic du contrôleur de domaine

dcdiag

Le diagnostic général de DC01 a été exécuté pour vérifier la connectivité, les services Active Directory et plusieurs contrôles de cohérence. Les extraits conservés montrent des tests réussis.

```
C:\Users\Administrateur>dcdiag

Diagnostic du serveur d'annuaire

Exécution de l'installation initiale :
  Tentative de recherche de serveur associé...
  Serveur associé : DC01
  * Forêt AD identifiée.
  Collecte des informations initiales terminée.

Exécution des tests initiaux nécessaires

  Test du serveur : Default-First-Site-Name\DC01
  Démarrage du test : Connectivity
  ..... Le test Connectivity
  de DC01 a réussi

Exécution des tests principaux

  Test du serveur : Default-First-Site-Name\DC01
  Démarrage du test : Advertising
  ..... Le test Advertising
  de DC01 a réussi
  Démarrage du test : FrsEvent
  ..... Le test FrsEvent
  de DC01 a réussi
  Démarrage du test : DFSREvent
  ..... Le test DFSREvent
  de DC01 a réussi
  Démarrage du test : SysVolCheck
```

Première partie de dcdiag : connectivité et tests des services.

```
Exécution de tests de partitions sur Configuration
  Démarrage du test : CheckSDRefDom
  ..... Le test CheckSDRefDom
  de Configuration a réussi
  Démarrage du test : CrossRefValidation
  ..... Le test CrossRefValidation
  de Configuration a réussi

Exécution de tests de partitions sur entreprise
  Démarrage du test : CheckSDRefDom
  ..... Le test CheckSDRefDom
  de entreprise a réussi
  Démarrage du test : CrossRefValidation
  ..... Le test CrossRefValidation
  de entreprise a réussi

Exécution de tests d'entreprise sur entreprise.lab
  Démarrage du test : LocatorCheck
  ..... Le test LocatorCheck
  de entreprise.lab a réussi
  Démarrage du test : Intersite
  ..... Le test Intersite
  de entreprise.lab a réussi

C:\Users\Administrateur>
```

Suite du diagnostic : validations des partitions et tests du domaine.

15.2 Réplication et rôles FSMO

repadmin /replsummary

Le laboratoire possède un seul contrôleur de domaine. Le résumé n'affiche donc aucune source ni destination de réplication : il n'existe pas de second contrôleur avec lequel répliquer.

```
C:\Users\Administrateur>repadmin /replsummary
Heure de début du résumé de la réplication : 2026-09-30 22:43:12

Début de la collecte des données pour le résumé de la réplication ;
cette opération peut prendre un certain temps :
....

DSA source          différence max    nb échecs %%    erreur

DSA de destination  différence max    nb échecs %%    erreur

C:\Users\Administrateur>
```

Résumé de réplication sans partenaire dans cette architecture à un seul DC.

netdom query fsmo

Les cinq rôles FSMO sont détenus par **DC01.entreprise.lab** : maître de schéma, maître des noms de domaine, émulateur PDC, maître RID et maître d'infrastructure.

```
C:\Users\Administrateur>netdom query fsmo
Contrôleur de schéma          DC01.entreprise.lab
Maître des noms de domaine    DC01.entreprise.lab
Contrôleur domaine princip.   DC01.entreprise.lab
Gestionnaire du pool RID       DC01.entreprise.lab
Maître d'infrastructure       DC01.entreprise.lab
L'opération s'est bien déroulée.

C:\Users\Administrateur>
```

Les cinq rôles FSMO sont hébergés sur DC01.entreprise.lab.

Cette répartition est cohérente avec le périmètre du laboratoire. Le résultat de repadmin ne valide pas une réplication entre plusieurs serveurs.

15.3 Diagnostic spécifique du service DNS

```
dcdiag /test:dns
```

Le test DNS de DC01 et le test DNS au niveau du domaine entreprise.lab se terminent avec succès dans le résultat conservé.

```
C:\Users\Administrateur>dcdiag /test:dns

Diagnostic du serveur d'annuaire

Exécution de l'installation initiale :
  Tentative de recherche de serveur associé...
  Serveur associé : DC01
  * Forêt AD identifiée.
  Collecte des informations initiales terminée.

Exécution des tests initiaux nécessaires

  Test du serveur : Default-First-Site-Name\DC01
  Démarrage du test : Connectivity
  ..... Le test Connectivity
  de DC01 a réussi

Exécution des tests principaux

  Test du serveur : Default-First-Site-Name\DC01

  Démarrage du test : DNS

  Les tests DNS sont en cours d'exécution et ne sont pas arrêtés. Veuillez patienter quelques
  minutes...
  ..... Le test DNS
  de DC01 a réussi

Exécution de tests de partitions sur ForestDnsZones

Exécution de tests de partitions sur DomainDnsZones

Exécution de tests de partitions sur Schema

Exécution de tests de partitions sur Configuration

Exécution de tests de partitions sur entreprise

Exécution de tests d'entreprise sur entreprise.lab
  Démarrage du test : DNS
  ..... Le test DNS
  de entreprise.lab a réussi
```

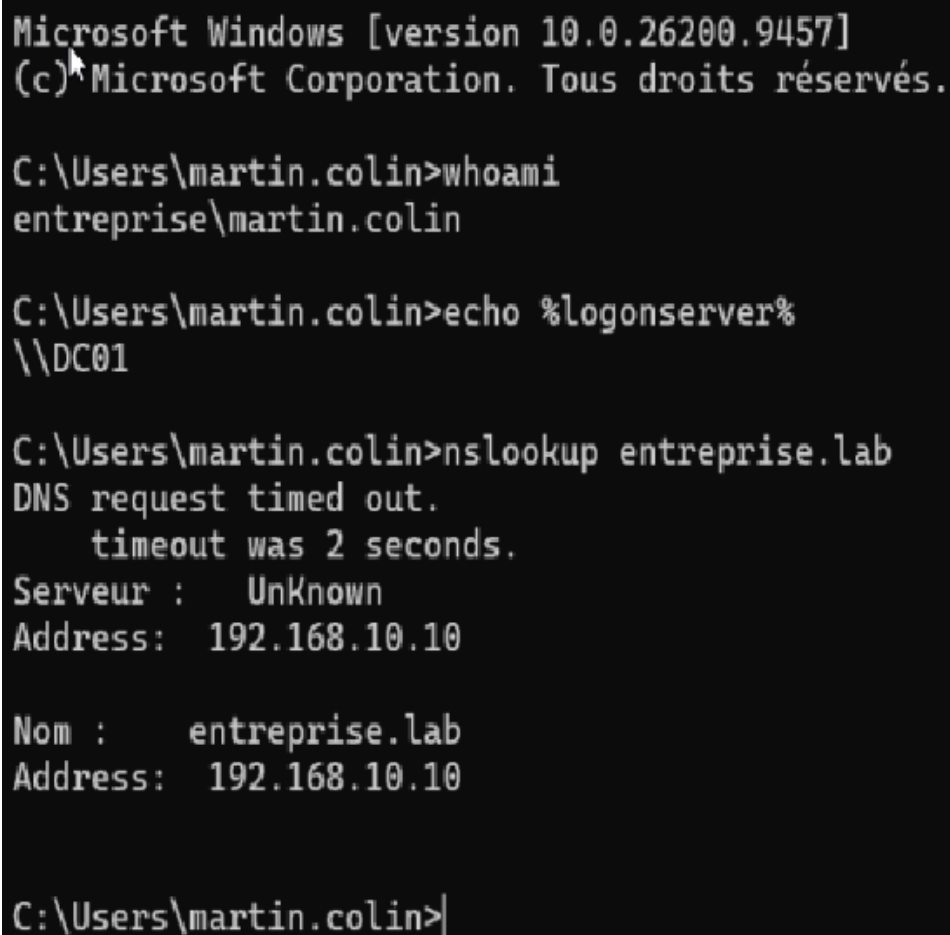
Diagnostic DNS : tests de DC01 et du domaine indiqués comme réussis.

Ce contrôle complète les tests de résolution réalisés depuis CLIENT01. Le DNS reste un service essentiel à la localisation des ressources et des services Active Directory.

15.4 Vérification finale depuis CLIENT01

Une dernière série de commandes a été exécutée dans la session de Martin Colin pour vérifier l'identité utilisée, le serveur d'authentification et la résolution du domaine.

```
whoami
echo %logonserver%
nslookup entreprise.lab
```



```
Microsoft Windows [version 10.0.26200.9457]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\martin.colin>whoami
entreprise\martin.colin

C:\Users\martin.colin>echo %logonserver%
\\DC01

C:\Users\martin.colin>nslookup entreprise.lab
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Serveur :    UnKnown
Address:  192.168.10.10

Nom :      entreprise.lab
Address:  192.168.10.10

C:\Users\martin.colin>
```

Contrôle final depuis CLIENT01 : compte du domaine, serveur DC01 et résolution DNS.

La session utilise **entreprise\martin.colin**, le serveur de connexion est **\\DC01** et entreprise.lab est résolu vers **192.168.10.10**.

Comme lors du premier test, nslookup affiche un délai d'attente initial et un nom de serveur Unknown avant de retourner l'adresse du domaine. Le rapport conserve cette observation ; aucune correction de ce point n'est documentée.

16 Bilan et compétences mises en pratique

État final du laboratoire

Le laboratoire comprend un contrôleur de domaine et un poste client fonctionnels. Les comptes utilisateurs sont organisés par service, les GPO sont appliquées et les accès aux partages ont été testés avec des comptes autorisés et non autorisés.

Fonction	Validation réalisée
Domaine et DNS	Domaine visible ; résolution obtenue ; diagnostic DNS réussi
Authentification	Session de Martin Colin et serveur DC01 vérifiés
Stratégies de groupe	Restriction utilisateur et message avant connexion testés
Accès aux fichiers	Création de fichiers et refus d'accès selon le service
Administration PowerShell	Inventaire, création de compte, affectation de groupe et export
Audit et diagnostic	Événements, politique de mot de passe, pare-feu et dcdiag

Compétences mises en pratique

- Virtualisation avec VirtualBox et réseau interne.
- Installation et administration de Windows Server et Windows 11.
- Configuration IPv4 et résolution DNS.
- Active Directory : domaine, OU, comptes et groupes de sécurité.
- Intégration d'un poste et application de GPO.
- Partages de fichiers, permissions de partage et NTFS.
- Administration Active Directory avec PowerShell et export CSV.
- Consultation des journaux Windows et diagnostics du domaine.

Conclusion

Ce projet m'a permis de relier les principales briques d'une infrastructure Windows : réseau, annuaire, authentification, stratégies et ressources partagées. Les tests depuis CLIENT01 m'ont aidé à comprendre les effets concrets des configurations appliquées sur DC01.

Il s'agit d'un laboratoire d'apprentissage à un seul contrôleur de domaine. Les vérifications réalisées apportent des preuves de fonctionnement dans ce périmètre, tout en laissant visibles les limites constatées, notamment le délai initial de résolution DNS et l'absence de verrouillage automatique des comptes.